Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил А. В. Редько

студент гр. 5130904/30105

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1 Характеристическое уравнение 5
3.2 Критерий Гурвица 5
3.3 Критерий Найквиста 6
3.4 Критерий Михайлова 7
3.5 Прямая проверка устойчивости 8
4. Исходный код 10
5. Источники 11

1. Постановка задачи

Цель работы: исследование устойчивости замкнутых линейных САУ с помощью алгебраических и частотных критериев, сопоставление результатов аналитических расчётов и компьютерного моделирования.

Задана передаточная функция разомкнутой системы:

$$W(s) = 10 / (2s^5 + 3s^4 + 3s^3 + 0{,}5s^2 + 0{,}5s + 1).$$

Необходимо:

1. По заданной передаточной функции разомкнутой системы W(s) составить характеристическое уравнение замкнутой системы
2. Исследовать устойчивость разомкнутой и замкнутой САУ, применяя алгебраический критерий Гурвица
3. Построить годограф Найквиста разомкнутой системы с помощью команды nyquist в MatLab и сделать вывод об устойчивости замкнутой системы
4. С помощью MatLab построить кривую Михайлова замкнутой системы и сравните полученный вывод с результатами критериев Гурвица и Найквиста
5. Провести прямую проверку устойчивости:
    - Построить графики переходных процессов разомкнутой и замкнутой систем при ступенчатом воздействии.
    - Сделать вывод о том, как характер корней характеристического уравнения соотносится с видом переходного процесса

2. Используемые средства

Для выполнения задачи используется программный комплекс MATLAB (Control System Toolbox). Алгебраические вычисления выполнены вручную.

3. Решение

3.1 Характеристическое уравнение

Передаточная функция замкнутой системы с единичной отрицательной обратной связью $W_зам(s) = W(s)/(1 + W(s))$. Для $W(s) = K/A(s)$, где $K = 10$, $A(s) = 2s^5 + 3s^4 + 3s^3 + 0{,}5s^2 + 0{,}5s + 1$, получаем $W_зам(s) = K/(A(s) + K) = 10/D(s)$, поэтому характеристическое уравнение замкнутой системы:

$$D(s) = 2s^5 + 3s^4 + 3s^3 + 0{,}5s^2 + 0{,}5s + 11 = 0.$$

Характеристическое уравнение разомкнутой системы (знаменатель $W(s)$): $A(s) = 2s^5 + 3s^4 + 3s^3 + 0{,}5s^2 + 0{,}5s + 1 = 0$.

3.2 Критерий Гурвица

Запишем полином как $a_0s^5 + a_1s^4 + a_2s^3 + a_3s^2 + a_4s + a_5$ (a_0 − старший коэффициент). Матрица Гурвица 5×5:

$$\Gamma = \begin{bmatrix} a_1 & a_3 & a_5 & 0 & 0 \\ a_0 & a_2 & a_4 & 0 & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 & a_5 & 0 \\ 0 & a_0 & a_2 & a_4 & 0 \\ 0 & 0 & a_1 & a_3 & a_5 \end{bmatrix}.$$

Коэффициенты: $a_0 = 2$, $a_1 = 3$, $a_2 = 3$, $a_3 = 0{,}5$, $a_4 = 0{,}5$. Для разомкнутой $a_5 = 1$, для замкнутой $a_5 = 11$. Необходимое условие положительности коэффициентов выполнено в обоих случаях. Главные миноры:

$$\Delta_1 = a_1 = 3; \quad \Delta_2 = a_1a_2 - a_0a_3 = 9 - 1 = 8;$$

$$\Delta_3 = a_1(a_2a_3 - a_1a_4) - a_3 \cdot a_0a_3 + a_5 \cdot a_0a_1 = 3(1{,}5 - 1{,}5) - 0{,}5 + 6a_5 = 6a_5 - 0{,}5;$$

$$\Delta_4 = a_4\Delta_3 - a_5(21 + 4a_5) = -4a_5^2 - 18a_5 - 0{,}25; \quad \Delta_5 = a_5\Delta_4.$$

Система	a_5	Δ_1	Δ_2	Δ_3	Δ_4	Δ_5	Вывод
Разомкнутая	1	3	8	5,5	−22,25	−22,25	неустойчива
Замкнутая	11	3	8	65,5	−682,25	−7504,75	неустойчива

$\Delta_4 < 0$ и $\Delta_5 < 0$ в обоих случаях, то есть достаточное условие Гурвица нарушено: и разомкнутая, и замкнутая системы неустойчивы. Замыкание единичной обратной связью устойчивости не вернуло.

3.3 Критерий Найквиста

Полюса разомкнутой системы: −0,710 ± 1,011j; −0,787; 0,354 ± 0,539j. Получается, что разомкнутая система неустойчива: у неё два корня в правой полуплоскости, то есть P = 2. Для устойчивости замкнутой системы годограф W(jω) при ω от 0 до +∞ должен охватывать точку (−1; j0) против часовой стрелки P/2 = 1 раз.

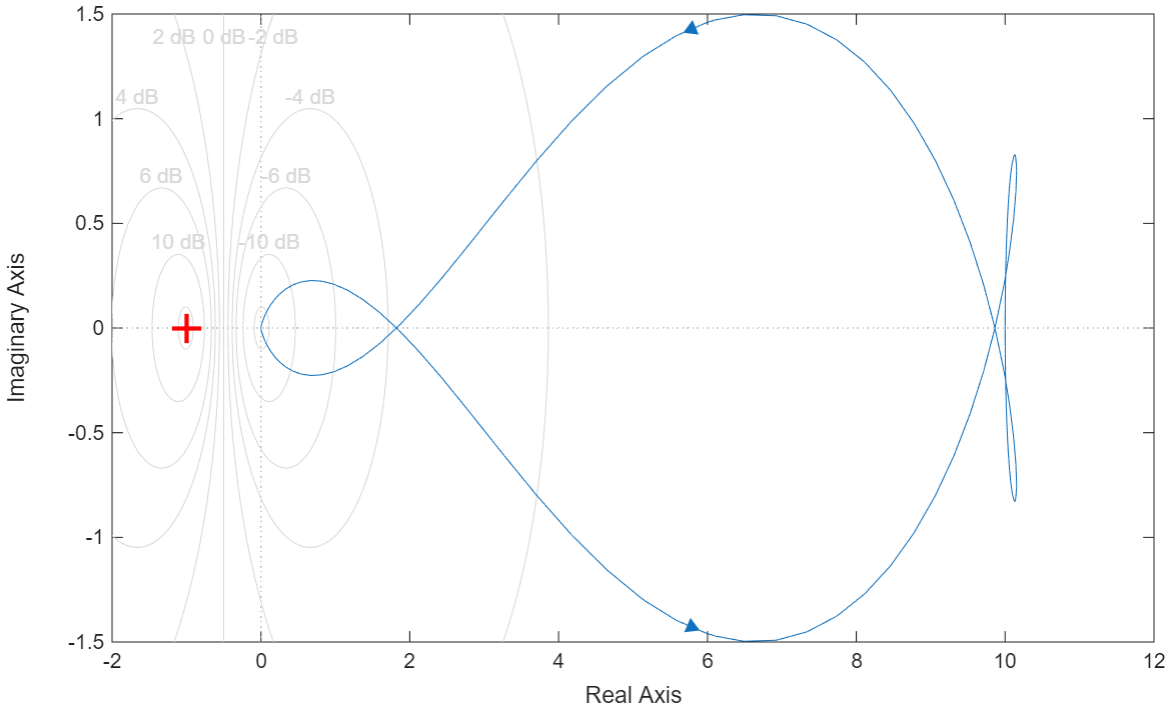


Рис. 1. Годограф Найквиста разомкнутой системы

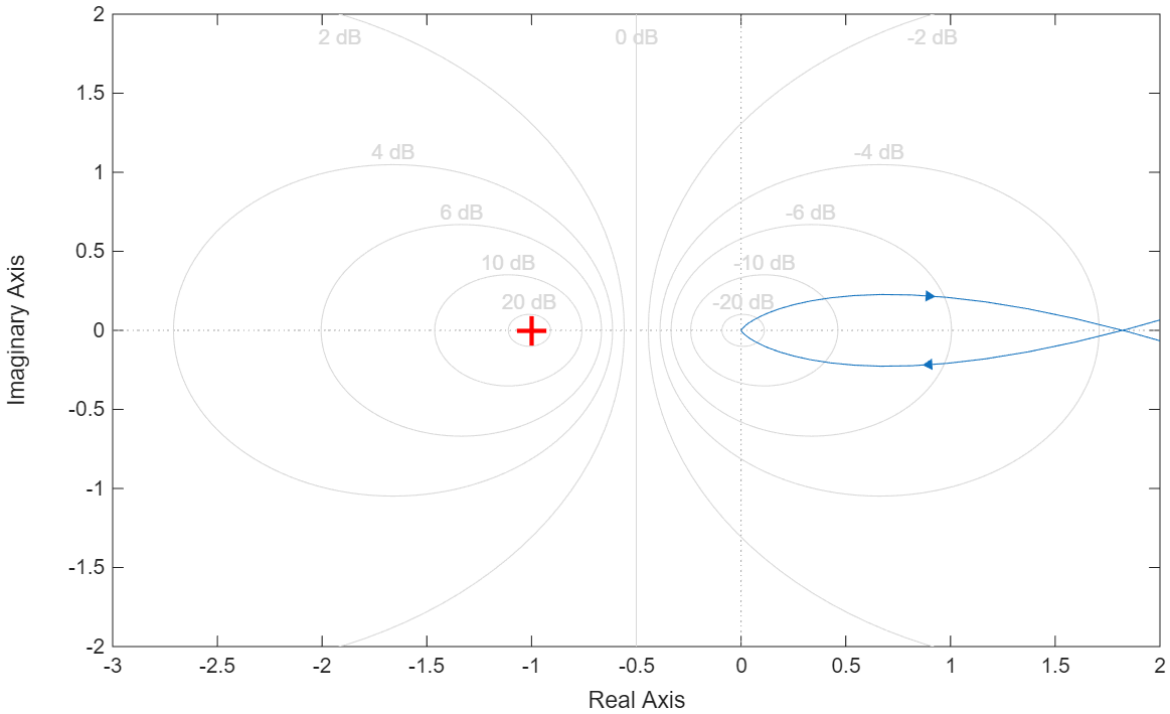


Рис. 2. Область критической точки (−1; j0)

Годограф начинается в точке W(0) = 10, при ω → ∞ приходит в начало координат и лежит правее точки (−1; j0), так как слева от неё нет ни одного пересечения вещественной оси. Число охватов точки (−1; j0) равно N = 0, тогда как для устойчивости требовался один охват против часовой стрелки. Число правых корней замкнутой системы Z = P − 2N = 2 − 2·0 = 2. Следовательно, замкнутая система неустойчива.

3.4 Критерий Михайлова

Подставим s = jω в D(s): D(jω) = U(ω) + jV(ω), где U(ω) = 3ω⁴ − 0,5ω² + 11, V(ω) = 2ω⁵ − 3ω³ + 0,5ω. Для устойчивой системы 5-го порядка кривая при ω от 0 до ∞ должна начинаться на положительной вещественной оси и последовательно (против часовой стрелки) пройти 5 квадрантов, приращение аргумента равно 5π/2.

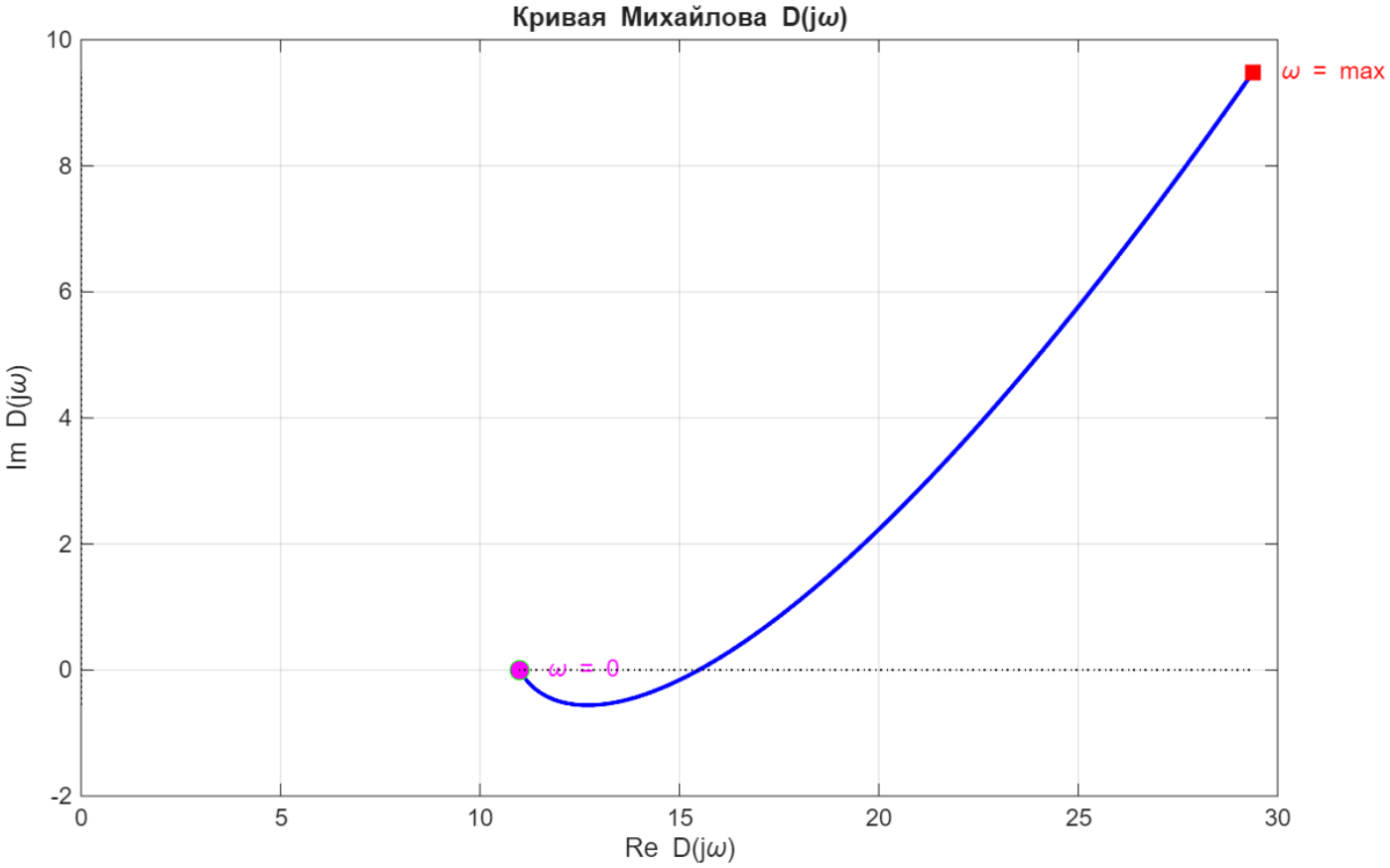


Рис. 3. Кривая Михайлова замкнутой системы

Кривая построена для ω от 0 до 1,6 и стартует в точке D(0) = 11. Так как U(ω) > 0 при любых ω, кривая не пересекает мнимую ось и остаётся в правой полуплоскости. Im D(jω) сначала положительна, при ω ≈ 0,44…1,14 уходит в нижнюю полуплоскость, затем возвращается. При ω > 1,6 обе составляющие продолжают возрастать, а при ω → ∞ кривая уходит вверх, поскольку D(jω) ≈ 2(jω)⁵ = 2jω⁵. Всего пройдено лишь два квадранта, поэтому приращение аргумента равно π/2 вместо 5π/2. Для системы с m правыми корнями Δarg = (n − 2m)π/2 = (5 − 2·2)π/2 = π/2, откуда m = 2. Следовательно,

замкнутая система неустойчива с двумя правыми корнями, и вывод совпадает с результатами критериев Гурвица и Найквиста.

3.5 Прямая проверка устойчивости

Полюса разомкнутой системы: −0,710 ± 1,011j; −0,787; 0,354 ± 0,539j. Полюса замкнутой системы: −1,540; −0,772 ± 1,439j; 0,792 ± 0,844j. В обеих системах есть пара комплексно-сопряжённых полюсов с положительной вещественной частью.

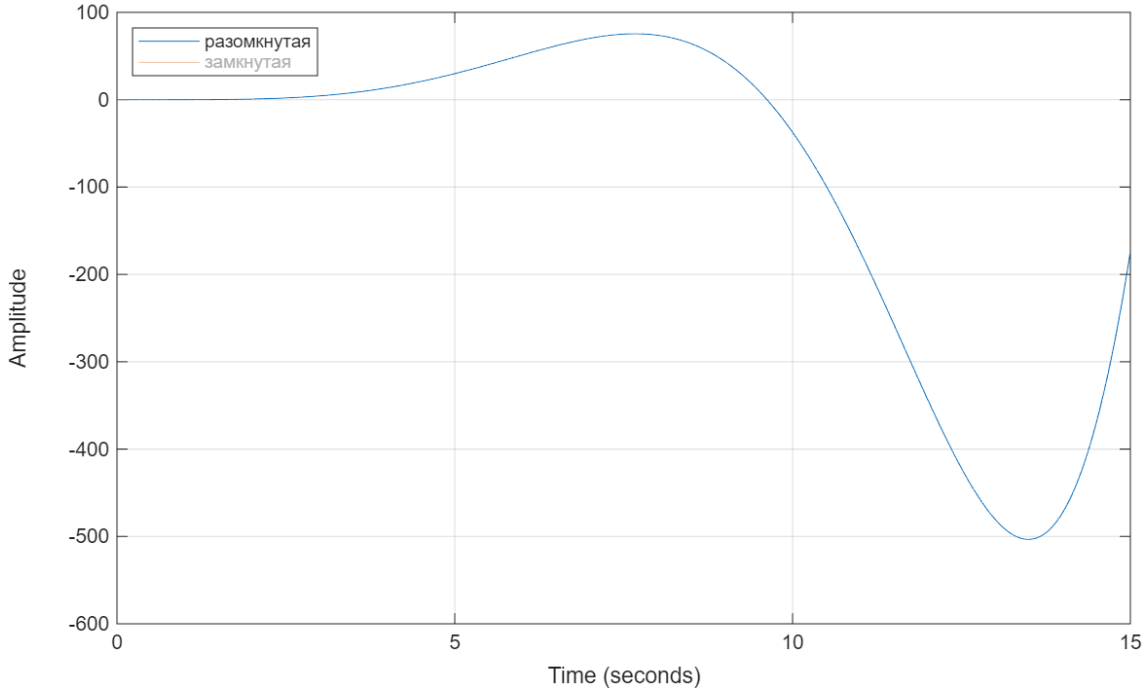


Рис. 4. Переходный процесс разомкнутой системы

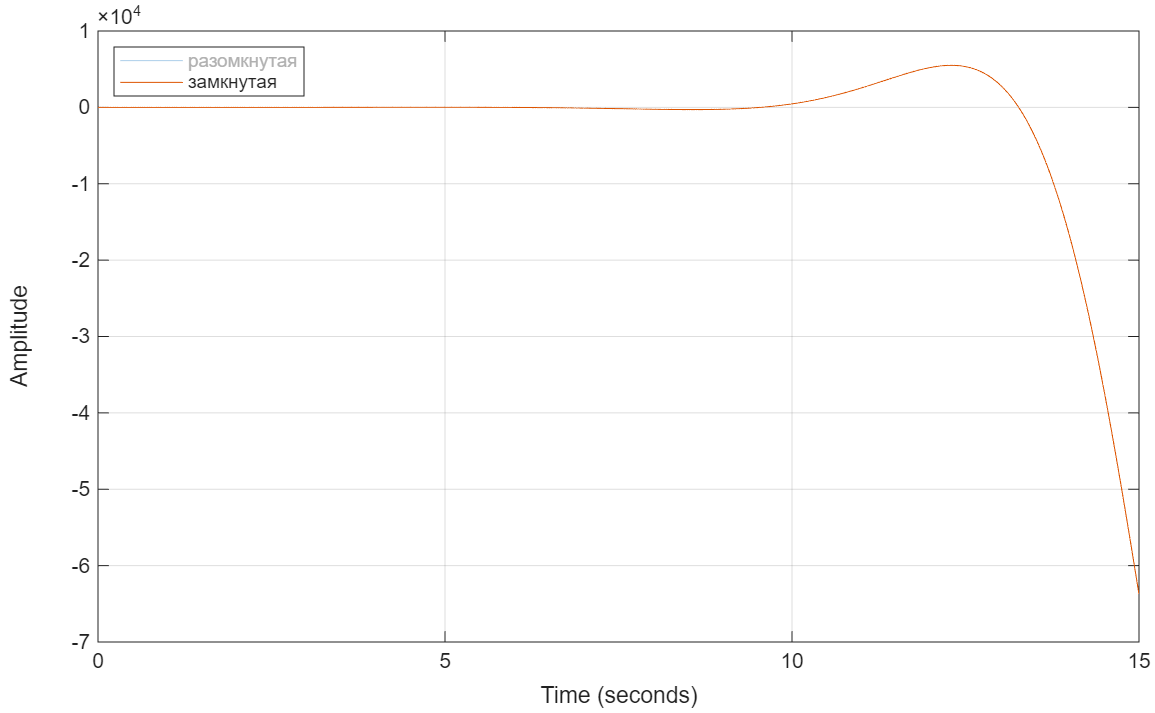


Рис. 5. Переходный процесс замкнутой системы

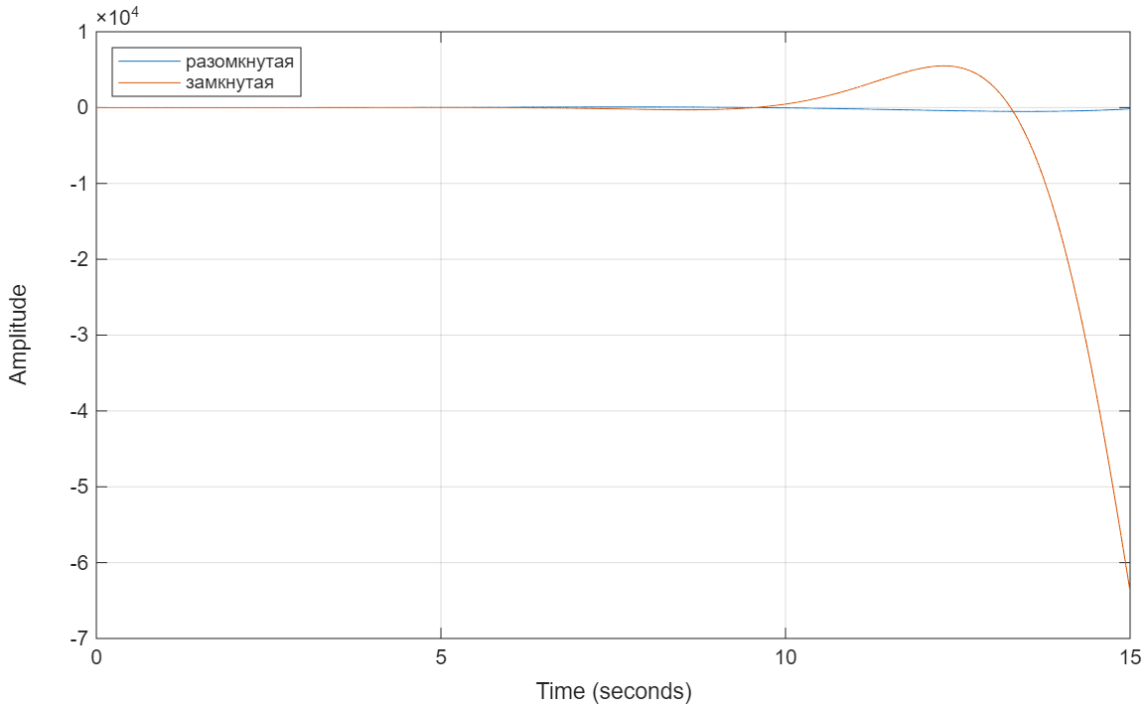


Рис. 6. Сравнение переходных процессов

Оба процесса расходящиеся колебательные: амплитуда растёт по закону $e^{\alpha t}$ с $\alpha = 0{,}354\ с^{-1}$ (разомкнутая) и $\alpha = 0{,}792\ с^{-1}$ (замкнутая), т. е. определяется парой корней с наибольшей положительной вещественной частью. К t = 15с значение y(t) достигает примерно $-1{,}7 \cdot 10^2$ у разомкнутой и $-6{,}4 \cdot 10^4$ у замкнутой системы. Замкнутая система расходится быстрее, поскольку её правые корни дальше от мнимой оси.

Можно сделать вывод о связи корней и вида переходного процесса. Характер переходного процесса определяется расположением корней характеристического уравнения. Если все корни лежат в левой полуплоскости, то переходный процесс затухает, и система устойчива. Если на мнимой оси находится пара чисто мнимых корней, а остальные корни лежат в левой полуплоскости, то возникают незатухающие колебания постоянной амплитуды, то есть автоколебательный режим на границе устойчивости. Если хотя бы один корень лежит в правой полуплоскости, то переходный процесс расходится, и система неустойчива. При комплексных корнях расходящийся процесс имеет колебательный характер, а при вещественном корне он апериодический. В данной работе обе системы имеют пару комплексных корней в правой полуплоскости, поэтому в них наблюдаются расходящиеся колебания.

По критериям Гурвица, Найквиста, Михайлова и по прямой проверке как разомкнутая, так и замкнутая система данного варианта неустойчивы.

4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/blob/master/redko.arina/src/L4/L4.m

5. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.
3. Документация MathWorks MATLAB. URL: https://www.mathworks.com/help/matlab/index.html